

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

ARŞ. GÖR. SEMİHA KOÇ

Soru 1

Kullanıcıdan iki adet ondalıklı sayı alarak, bu sayılar üzerinden toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yapan C kodunu yazınız.

C soru1.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      float sayi1, sayi2;    // Ondalıklı sayılar için float değişkenler.
6      float toplam, fark, carpim;
7
8      // Kullanıcıdan iki ondalıklı sayı alınır
9      printf("Birinci sayiyi giriniz: ");
10     scanf("%f", &sayi1);
11
12     printf("Ikinci sayiyi giriniz: ");
13     scanf("%f", &sayi2);
14
15     // İşlemler yapılır
16     toplam = sayi1 + sayi2;
17     fark    = sayi1 - sayi2;
18     carpim  = sayi1 * sayi2;
19
20     // Sonuçlar ekrana yazdırılır
21     printf("\nToplam = %.2f\n", toplam);
22     printf("Fark = %.2f\n", fark);
23     printf("Carpim = %.2f\n", carpim);
24
25     return 0;
26 }
```

Birinci sayiyi giriniz: 20
Ikinci sayiyi giriniz: 5

Toplam = 25.00
Fark = 15.00
Carpim = 100.00

Soru 2

Kullanıcıdan vize ve final notlarını alınız. Bu notlara göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini hesaplayan C kodunu yazınız. (Vize %40, final %60 olacak şekilde alınmalı ve geçme notu 60 olmalıdır.)

C soru2.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      float vize, final, ortalama; // Ondalıklı değerler için float kullanılır
6
7      // Kullanıcıdan notlar alınır
8      printf("Vize notunu giriniz: ");
9      scanf("%f", &vize);
10
11     printf("Final notunu giriniz: ");
12     scanf("%f", &final);
13
14     // Ortalama hesaplanır
15     ortalama = (vize * 0.4) + (final * 0.6);
16
17     // Sonuç ekrana yazdırılır
18     printf("\nOrtalamanız: %.2f\n", ortalama);
19
20     // Dersi geçme durumu kontrol edilir
21     if (ortalama >= 60)
22     |     printf("Tebrikler, dersten gectiniz!\n");
23     else
24     |     printf("Malesef dersten kaldiniz.\n");
25
26     return 0;
27 }
```

Vize notunu giriniz: 50
Final notunu giriniz: 60

Ortalamanız: 56.00
Malesef dersten kaldiniz.

Soru 3

Kenar uzunlukları kullanıcı tarafından girilen bir dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan C kodunu yazınız.

C soru3.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int kısaKenar, uzunKenar;
6      int alan, cevre;
7
8      // Kullanıcıdan veri alınması
9      printf("Kisa kenari giriniz: ");
10     scanf("%d", &kisaKenar);
11
12     printf("Uzun kenari giriniz: ");
13     scanf("%d", &uzunKenar);
14
15     // Alan ve çevre hesaplaması
16     alan = kısaKenar * uzunKenar;
17     cevre = 2 * (kisaKenar + uzunKenar);
18
19     // Sonuçların ekrana yazdırılması
20     printf("\nDikdortgenin alanı: %d\n", alan);
21     printf("Dikdortgenin cevresi: %d\n", cevre);
22
23     return 0;
24 }
```

Kisa kenari giriniz: 20
Uzun kenari giriniz: 30

Dikdortgenin alanı: 600
Dikdortgenin cevresi: 100

Soru 4

Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır? Kodu satır satır açıklayınız.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int x = 10, y = 3;
5      x %= y;
6      y += x * 2;
7      printf("%d %d", x, y);
8      return 0;
9  }
```

C soru4.c

```
1  /*Başlangıç değerleri
2
3  x = 10
4  y = 3
5
6  x %= y; işlemi      (x = x % y)
7  10 % 3 = 1          (kalan 1)
8
9  Yeni değer: x = 1, y = 3
10
11 y += x * 2; işlemi   (y = y + (x * 2))
12 y = 3 + (1*2) = 5
13
14 Yeni değer: x = 1, y = 5
15
16 printf("%d %d", x, y); → ekrana 1 5 yazar.
17
18 */
```

Soru 5

Yandaki program çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır? Kodu satır satır açıklayınız.

soru5.c

```
1  /*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 */
```

Adım	İşlem	Açıklamalar	a	c	Çıktı
7	c = a;	c, a'nın değerini alır.	10	10	c = 10
9	c = ++a;	önce a=11 olur, sonra bu değer c'ye atanır.	11	11	c = 11
11	c = a++;	önce a'nın mevcut değeri (11) c'ye atanır, sonra a=12 olur.	12	11	c = 11
13	c -= a;	c = c - a → 11 - 12 = -1	12	-1	c = -1
15	c *= a;	c = c * a → -1 * 12 = -12	12	-12	c = -12
17	c /= a;	-12 / 12 = -1	12	-1	c = -1
19	c %= a;	Kalanın işareti 'payın' işaretini alır: -1 % 12 = -1	12	-1	c = -1

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a = 10, c;
6
7      c = a;
8      printf("c = %d\n", c);
9      c = ++a;
10     printf("c = %d\n", c);
11     c = a++;
12     printf("c = %d\n", c);
13     c -= a;
14     printf("c = %d\n", c);
15     c *= a;
16     printf("c = %d\n", c);
17     c /= a;
18     printf("c = %d\n", c);
19     c %= a;
20     printf("c = %d\n", c);
21
22     return 0;
23 }
```

Soru 6

Kodun çıktısı nedir?

C continue.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      for (int i = 1; i <= 5; i++) {
5          if (i == 3) continue;
6          printf("%d", i);
7      }
8  }
```

1245

Soru 7

Kodun çıktısı nedir?

C break.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      char c = 'B';
5      switch (c) {
6          case 'A': printf("AA"); break;
7          case 'B': printf("BB"); break;
8          default: printf("??");
9      }
10 }
```

BB

Soru 8

Fibonacci serisinin ilk 10 terimini ekrana yazdıran C kodunu yazınız.

C fibonacci.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n1 = 1, n2 = 1, n3;    // İlk iki terim
5      int i;                    // sayaç
6
7      printf("Fibonacci Serisi: %d %d ", n1, n2);
8
9      for(i = 3; i <= 10; i++) {
10         n3 = n1 + n2;
11         printf("%d ", n3);
12         n1 = n2;
13         n2 = n3;
14     }
15
16     return 0;
17 }
```

Soru 9

Aşağıdaki çıktıyı veren C kodunu yazınız..

```
Marmara - Marmara - Marmara
-----
Marmara - Marmara - Marmara
-----
Marmara - Marmara - Marmara
-----
Marmara - Marmara - Marmara
-----
```

```
1  #include <stdio.h>    // printf() fonksiyonu için standart kütüphane
2
3  int main()
4  {
5      int i, j;  // Döngü için sayaç değişkenleri tanımlanıyor
6
7      // Dış döngü: satır sayısını kontrol eder
8      for(i = 1; i <= 4; i++) {
9
10         // İç döngü: her satırda "Marmara" kelimesini yazdırır
11         for(j = 1; j <= 3; j++) {
12
13             printf("Marmara");
14
15             // Eğer j 3'e eşit değilse, araya " - " karakterleri eklenir
16             // Böylece son kelimedden sonra tire konulmaz
17             if(j != 3) {
18                 printf(" - ");
19             }
20         }
21
22         // Her satırın sonunda ayraç çizgisi basılır
23         // Böylece satırlar birbirinden ayrılır
24         printf("\n-----\n");
25     }
26
27     return 0;
28 }
```

Soru 10

Kullanıcı tarafından girilen her hangi bir sayıyı **tersine** çevirerek, ardından ters çevrilmiş sayıyı **ekranda** yazdıran C programı yazınız.

Örnek: 365

563

terssayi.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int n, sayi;    // n: basamakları tek tek tutmak için
6                      // sayi: kullanıcıdan alınan tam sayı
7
8      printf("bir sayi giriniz: ");    // Kullanıcıdan bir sayı istenir
9      scanf("%d", &sayi);              // Girilen sayı 'sayi' değişkenine kaydedilir
10
11     // Döngü: sayi pozitif olduğu sürece çalışır
12     // Amaç: her adımda sayının son basamağını bulup ekrana yazdırmak
13     while(sayi > 0)
14     {
15         n = sayi % 10;    // sayının 10'a bölümünden kalan alınır → son basamak bulunur
16         printf("%d", n);  // bulunan basamak ekrana yazdırılır (tersten görünür)
17         sayi /= 10;       // sayının son basamağı atılır (örneğin 123 → 12)
18     }
19
20     return 0;
21 }
```

Soru 11

Bir tam sayının, rakamlarının toplamını hesaplayan C programı yazınız.

Örnek:

$$145 \longrightarrow 1+4+5=10$$

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int sayi, b_toplam = 0;
6      // sayi: kullanıcıdan alınacak tam sayı
7      // b_toplam: basamakların toplamını tutar
8
9      printf("Bir sayi giriniz: "); // Kullanıcıdan sayı istenir
10     scanf("%d", &sayi);           // Girilen sayı 'sayi' değişkenine kaydedilir
11
12     // Döngü: sayi pozitif olduğu sürece çalışır
13     // Her adımda bir basamak alınır ve toplama eklenir
14     for(int i = 0; sayi > 0; i++)
15     {
16         b_toplam += sayi % 10; // sayının birler basamağı alır ve 'b_toplam'a ekler
17         sayi /= 10;           // sayının birler basamağını atar
18     }
19
20     // Tüm basamakların toplamı ekrana yazdırılır
21     printf("Basamaklar toplamı: %d", b_toplam);
22
23     return 0;
24 }
```